

Unity 클라이언트 / C#

정우태 Unity 클라이언트 개발자

Ghost March Play Store

Cubika itch.io

GitHub

2

공개 배포 프로젝트

5

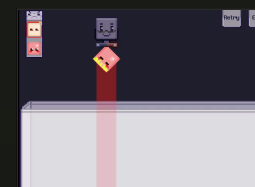
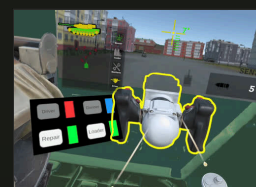
대표 Unity 프로젝트

67fps

DOTS 4096 enemies
기준

C#

Unity 클라이언트 중심
기준



프로젝트



1인 개발 / 출시

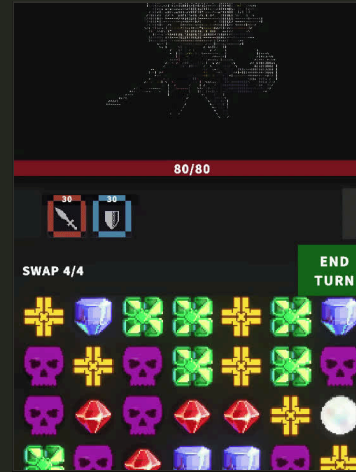
Ghost March

Google Play 출시작. Android release, 수상 이력, 출시 후 DOTS 성능 실험까지 이어진 대표 프로젝트.

Play Store

DOTS 재구성

출시 운영



1인 개발 / AI 협업

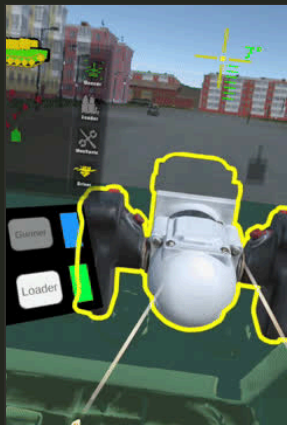
Match3LogueLike

모바일 portrait 매치3 로그라이크. asmdef, EventBus, 테스트 evidence로 AI 협업 경계를 관리.

asmdef

EventBus

34 tests



2인 팀 / VR

IronSarcophagus

VR 전차 시뮬레이션. 포수 조준, 탄도 계산, 피격 처리, 적 AI 흐름을 담당.

포수

탄도

적 AI



공개 개발 / 플레이테스트

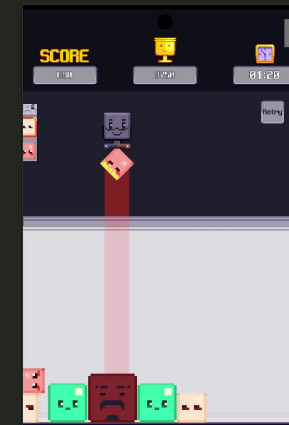
LostCone

1년 공개 개발과 플레이테스트를 거친 팬게임. Input System 입력 이슈를 환경 상태까지 추적.

개발일지

플레이테스트

Input System



1인 개발 / WebGL

Cubika

itch.io WebGL 배포 퍼즐. 모바일 조작, game-over feedback, Ads/IAP scaffold까지 확장.

itch.io

모바일

Ads/IAP

구현 요약

성능 개선

9fps → 67fps

Legacy 1500 enemies 기준 약 9fps, DOTS 4096 enemies 기준 약 67fps. CPU frame time 109.5ms → 14.92ms.

구조 설계

11 asmdefs / 34 tests

Data, Core, Board, Combat, UI 경계를 분리하고 EventBus와 테스트 evidence로 변경 범위를 관리.

출시 경험

Android / WebGL

Google Play와 itch.io 배포 경험. release build, Billing, App Update, WebGL publishing.

팀 프로젝트

Aim → Fire → Hit

AimController, BallisticCalc, FireSystem, TankStatus로 포수 전투 흐름을 분리.

트러블슈팅

Input System

터치스크린 노트북에서 Control Scheme이 Touch로 전환되던 입력 중단 원인을 추적.

배포 후 보강

WebGL + Mobile

itch.io 배포 후 모바일 조작, game-over feedback, Ads/IAP scaffold를 보강.

Ghost March 출시/운영

Google Play 출시와 공모전 수상 이후 Android release, 광고/IAP, localization, app update까지 확장했습니다.

배포

Google Play 출시, Android release build, AAB 검증.

수상

2023 충청권 게임 인디유 공모전 장려상.

운영 확장

AdMob, IAP, localization, app update prompt 문서화.

규모

775 commits, 195 C# files, 72 docs, 12 asmdefs.

출시 처리 범위

AAB manifest/version/signing, Billing, App Update, localization을 출시 체크리스트로 관리했습니다.

확인 링크

Play Store Google Play 출시 페이지

Gameplay 플레이 영상



Ghost March 성능 재설계

출시 가능한 Legacy 구조를 유지한 상태에서 대량 적 처리와 렌더링 비용을
측정하고, DOTS 수직 슬라이스로 개선 가능성을 검증했습니다.

9fps

Legacy 1500 enemies 기준
약 9fps.

67fps

DOTS 4096 enemies 기준
약 67fps.

109.5ms

CPU frame time baseline.

14.92ms

DOTS 전환 후 CPU frame
time.

691→4

Instanced batches 축소.

1. 기본본 보존

Legacy 기본본을 유지해 회귀 위험 분리.

2. 병목 분리

적 처리, UI Toolkit, GPU instancing
비용 측정.

3. 수직 슬라이스

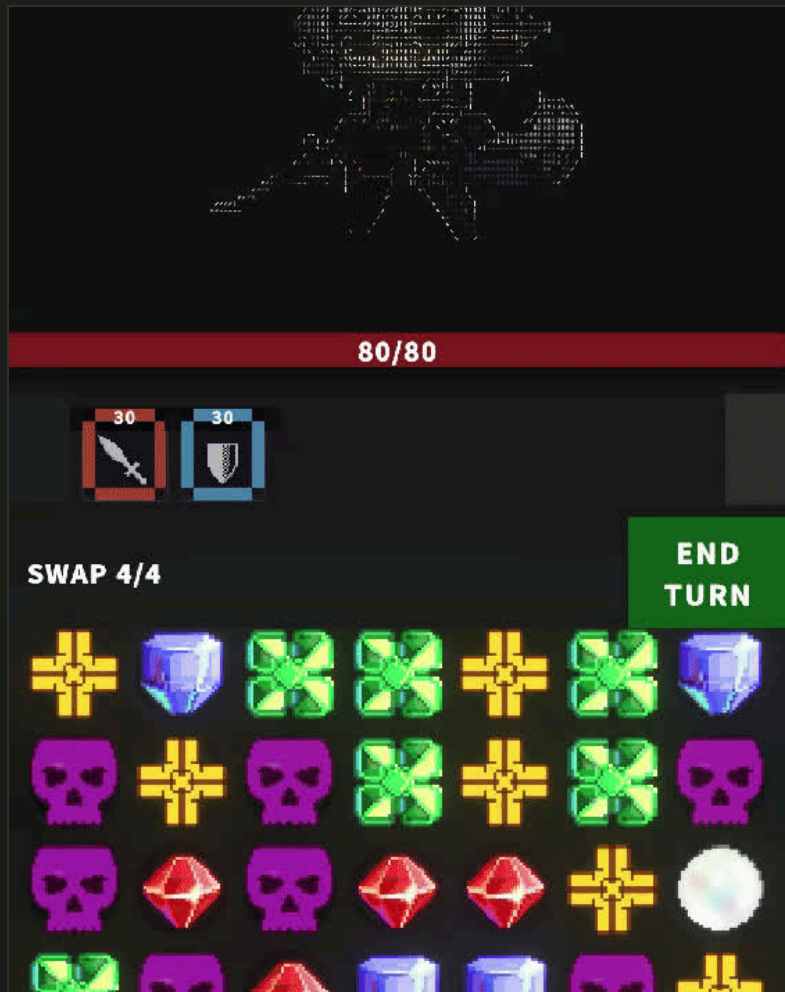
전체 이식 대신 작은 단위로 DOTS 검증.

4. 운영 문서화

Android release, Billing, App
Update 문서 작성.

Match3LogueLike 구조 설계

모바일 portrait 매치3 로그라이크. 구현 전 GDD, asmdef, EventBus, 테스트 기준을 정해 생성 코드가 프로젝트 경계를 넘지 않도록 관리했습니다.



확인 링크

[Gameplay](#)

[Match3LogueLike 플레이 영상](#)

구조 원칙

- Board와 Combat 직접 참조 금지. EventBus로 통신.
- Data 영역 MonoBehaviour 금지. 데이터와 런타임 경계 분리.
- 원격 JSON > 로컬 캐시 > SO 기본 값. 장애 시 fallback 경로 확보.
- 11 asmdefs, 34 C# test files. 생성 코드의 영향 범위 제한.

Match3.Data

Match3.Core

Board / Combat / Roguelike / Meta

UI / Ads

Match3LogueLike 검증 루프

문서, 테스트 evidence, visual QA를 분리해 AI 협업 결과를 검토했습니다.

작업 문서

CLAUDE.md, architecture, asmdef structure, AI 협업 계획, 멀티 에이전트 작업 문서로 경계를 정의.

테스트 근거

RewardOverlayTests 10/10,
SaveManagerPhase1SmokeTests 4/4 등
PlayMode/EditMode evidence를 남김.

시각 QA

기능 테스트와 실제 화면 가독성 검증을 분리해 UI/UX
visual QA finding을 별도로 관리.

1. 계획

GDD, 데이터 구조, 작업 lane을 기록.

2. 생성

정해진 asmdef와 역할 경계 안에서 코드
작성.

3. 검증

Unity MCP evidence로 회귀 확인.

4. 리뷰

스크린샷과 visual QA로 사용성 재검토.

IronSarcophagus 구현 범위

VR 전차 시뮬레이션에서 포수 조준, 탄도 계산, 피격 처리, 적 AI 흐름을 담당했습니다.

담당

네트워크 기반 구조, 포수 VR 조준, BallisticCalc, FireSystem.

전투

탄도, TimeOfFlight, 시각 발사체와 피해 판정 위치 일치.

AI

EnemyTank 5-point exposure check, NavMesh 기반 후보 탐색.

협업

문서, namespace, asmdef, 인터페이스 경계 관리.

AimController

포수 VR 조준 입력.

BallisticCalc

탄도와 비행 시간 계산.

FireSystem

발사체 생성과 판정 연결.

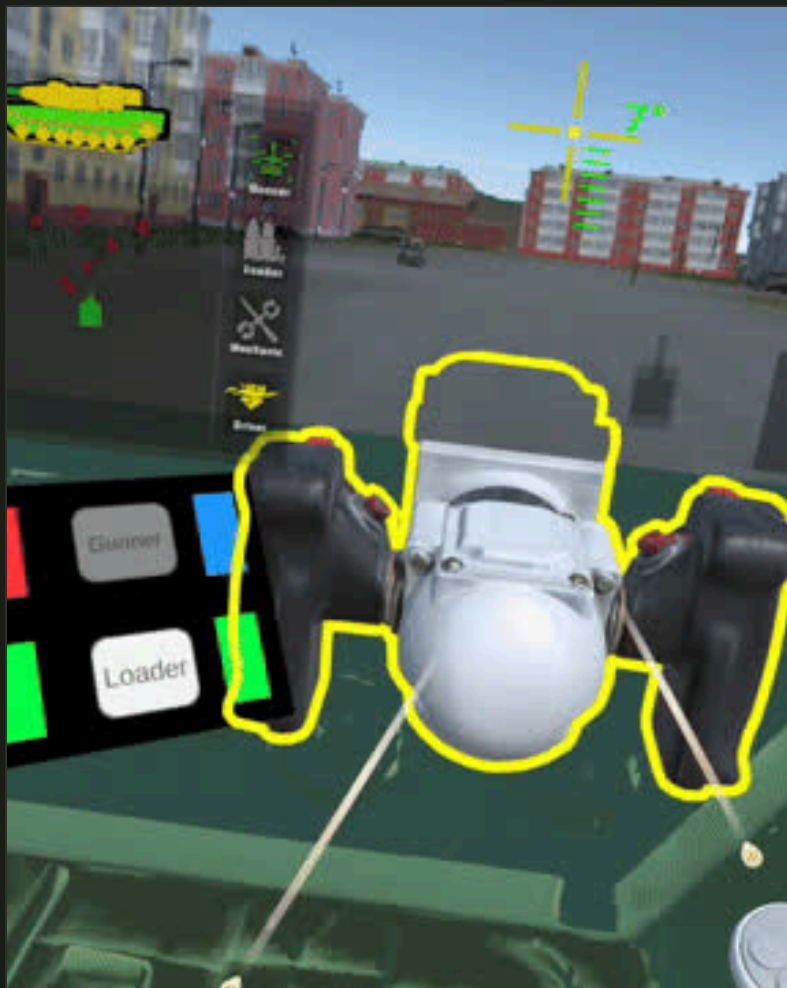
TankStatus

부위별 HP와 파괴 상태.

확인 링크

Gameplay

IronSarcophagus 플레이 영상





LostCone 공개 개발과 입력 이슈

공개 개발과 플레이테스트를 진행하며, 간헐적 입력 중단 문제를 Unity Input System의 Control Scheme 전환 상태까지 추적했습니다.

공개 개발

개발일지, 플레이테스트, 설문을 통해 팬층 반응과 조작 피드백을 수집.

증상

같은 코드와 커밋에서도 키보드 입력이 간헐적으로 중단.

실패한 시도

ActionMap 강제 활성화, polling 전환, sceneLoaded, Domain Reload, Library 삭제, git checkout.

원인

터치스크린 노트북에서 Input System이 Control Scheme을 Touch로 auto-switch.

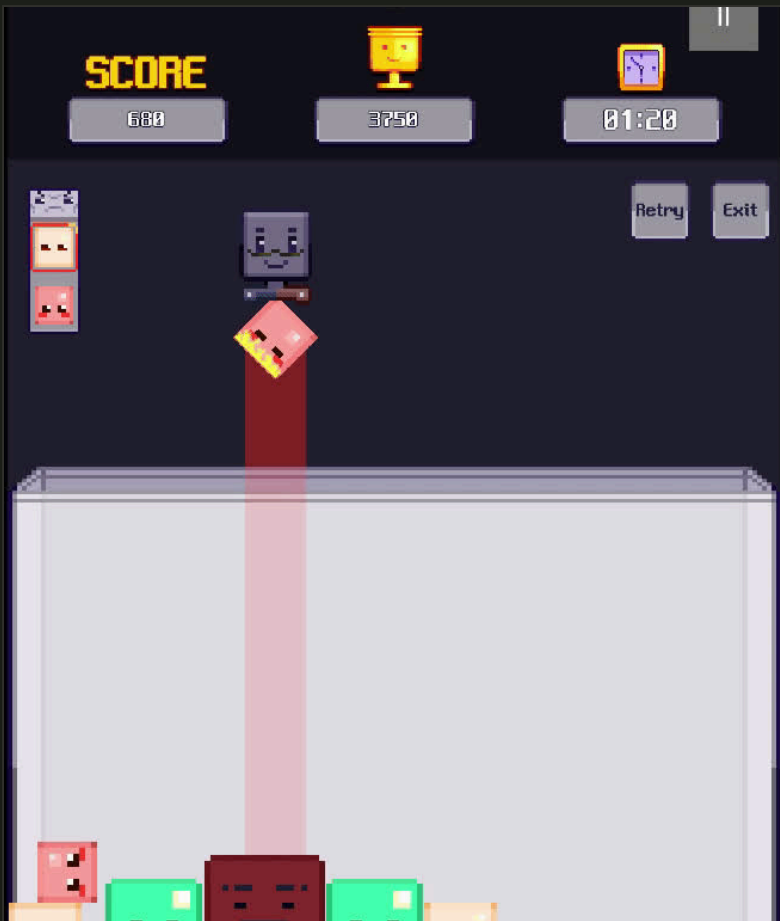
해결

Keyboard&Mouse control scheme 강제, prefab default scheme 변경, auto-switch 해제.

확인 링크

Gameplay LostCone 플레이 영상

Devlog 공개 개발 기록



확인 링크

itch.io	Cubika WebGL 배포
Shorts	Cubika 플레이 숏츠

Cubika WebGL 배포

짧은 기간에 완성해 itch.io에 WebGL로 배포한 퍼즐 게임입니다. 출시 후 모바일 조작, game-over feedback, Ads/IAP scaffold까지 확장했습니다.

배포

WebGL 빌드 후 itch.io 공개.

차별화

정사각형 큐브의 회전, 낙하, 밀치기 변형.

보강

3초 game-over grace period, countdown feedback.

확장

모바일 조작, pause popup, confirmation dialog, Ads/IAP scaffold.

배포 후 보강

초기 배포 후 조작과 feedback을 보강하고, 광고/IAP 제거 결제 scaffold까지 확장했습니다.

작업 방식

결과물 우선

배포 페이지, 플레이 영상, 개발 기록으로 결과물의 상태를 확인합니다.

구조 설계

asmdef, EventBus, Data/Core/UI 경계를 정한 뒤 구현합니다. 생성 코드는 경계 안에서만 허용합니다.

검증 분리

기능 테스트, 플레이 영상, visual QA, 성능 수치를 분리해 결과를 확인합니다.

운영 감각

Android release, Billing, App Update, localization처럼 출시 이후 필요한 작업을 문서화합니다.

팀 경계

팀 작업에서는 역할 분담, interface, namespace, 문서로 구현 책임을 명확히 둡니다.

도구화

MyTokenMate처럼 작업 중 필요한 문제를 local-only 도구로 풀어내는 생산성 실험도 병행합니다.

Ghost March

출시 기준본을 유지한 뒤 DOTS 실험을 별도 수직 슬라이스로 분리했습니다.

Match3LogueLike

asmdef, EventBus, 테스트 파일로 생성 코드가 넘지 않을 경계를 먼저 정했습니다.

LostCone

입력 중단 문제를 코드 변경이 아니라 Control Scheme 상태 변화까지 추적했습니다.

IronSarcophagus

포수 조준, 탄도, 피격, 적 AI 후보 탐색을 인터페이스와 문서로 분리했습니다.

링크 / 연락처

항목	유형	링크	역할
Ghost March	출시	play.google.com/store/apps/details?id=com.NullMa.GhostMarch	대표 출시작
Ghost March	영상	youtu.be/E25iW69OW6k	플레이 화면
Match3LogueLike	영상	youtu.be/mGgBsoj-2JA	AI 협업 구조
IronSarcophagus	영상	youtu.be/l2X7-3QnWks	VR 전차 시스템
LostCone	영상	youtu.be/6QyYSIKdJPw	플레이 영상
LostCone	개발일지	gall.dcinside.com/.../view/?id=yonezkensi&no=114242	공개 개발 기록
Cubika	출시	nullma.itch.io/cubika	WebGL 배포
Cubika	숏츠	youtube.com/shorts/A6-j0cwDtW4	플레이 숏츠
GitHub	프로필	github.com/NulMa	코드/프로필
Email	연락처	jungwt524@gmail.com	연락처